Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«**Мова програмування сі, компіляція, функції вводу/виводу** »

Виконала:

студентка групи ФЕП-12с

Піхуля В. В.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

1. Написання програми, котра виводить ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах, виводить дійсне число з дробовою частиною у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі та в гнучкій формі та виводить символ, стрічку і вказівник.

```c
#include <stdio.h>

void print_binary_rec(unsigned int num) {
    if (num > 1) {
        print_binary_rec(num / 2);
    }
    printf("%d", num % 2);
}

int main(void) {
    int int_val = 129;
    printf("ціле число\n", int_val);
    printf("десятковий формат: %d\n", int_val);
    printf("вісімковий формат: %o\n", int_val);
    printf("шістнадцятковий формат: 0x%x\n", int_val);
    printf("двійковий формат:");
    print_binary_rec(int_val);
    printf("\n");

    double float_val = 482.674000;
    printf("дійсне число\n", float_val);
    printf("з плаваючою комою: %f\n", float_val);
    printf("експоненційний формат: %e\n", float_val);
    printf("гнучкий формат: %g\n\n", float_val);

    char ch = 'A';
    char str[] = "hello, world!";
    int *ptr = &int_val;

    printf("інші типи даних\n");
    printf("символ: %c\n", ch);
    printf("стрічка: %s\n", str);
    printf("вказівник: %p\n", (void*)ptr);

    return 0;
}
```

```
ціле число
десятковий формат: 129
вісімковий формат: 201
шістнадцятковий формат: 0x81
двійковий формат:10000001
дійсне число
з плаваючою комою: 482.674000
експоненційний формат: 4.826740e+02
гнучкий формат: 482.674

інші типи даних
символ: A
стрічка: hello, world!
вказівник: 0x7ffe12c2bbc4


** Process exited - Return Code: 0 **
```

2. Написання програми, котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char surname1[30], email1[40], color1[20];
    char surname2[30], email2[40], color2[20];

    printf("студент1\n");
    printf("ПІБ(без пробілів): ");
    scanf("%s", surname1);
    printf("ел пошта: ");
    scanf("%s", email1);
    printf("колір: ");
    scanf("%s", color1);

    printf("\nстудент2\n");
    printf("ПІБ(без пробілів): ");
    scanf("%s", surname2);
    printf("ел пошта: ");
    scanf("%s", email2);
    printf("колір: ");
    scanf("%s", color2);

    printf("\n================================================================================\n");
    printf("| %-2s | %-20s | %-25s | %-15s |\n", "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел. пошта", "Колір");
    printf("================================================================================\n");
    printf("| %-2d | %-20s | %-25s | %-15s |\n", 1, surname1, email1, color1);
    printf("| %-2d | %-20s | %-25s | %-15s |\n", 2, surname2, email2, color2);
    printf("================================================================================\n");

    return 0;
}
```

```
студент1
ПІБ: Зенів_А.З.
ел пошта: zelenzelen@gmail.com
колір: зелений

студент2
ПІБ: Синячко_Б.І.
ел пошта: goldenretr@gmail.com
колір: синій

================================================================================
| №  | Прізвище, Ініціали | Ел. пошта                 | Колір           |
================================================================================
| 1  | Зенів_А.З.         | zelenzelen@gmail.com      | зелений         |
| 2  | Синячко_Б.І.       | goldenretr@gmail.com      | синій           |
================================================================================


** Process exited - Return Code: 0 **
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було успішно опановано базові принципи компіляції програм мовою Сі, а також практично реалізовано роботу стандартних функцій введення/виведення даних printf() та scanf(). Було детально вивчено синтаксис та особливості використання специфікаторів формату (для цілих, дійсних чисел, символів, стрічок і вказівників), а також налаштування прапорців ширини, точності та вирівнювання. Окрім того, створено та протестовано програмний код для форматованого виведення структурованих текстових даних і таблиць у консолі, що дозволило закріпити навички роботи з потоками вводу-виводу та форматування текстової інформації.